Andres Felipe Cruz – Taller de comandos básicos de Linux

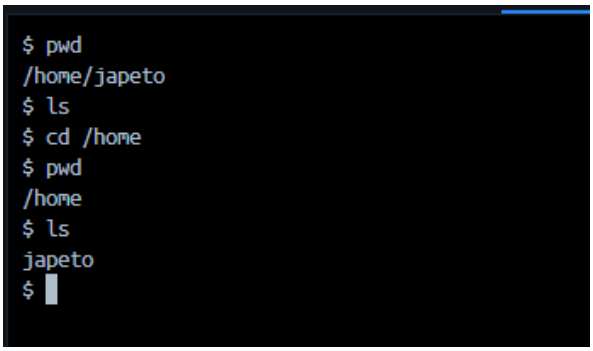

Imagen 1

Se utilizó el comando `pwd` para verificar la ubicación actual, observando que el usuario se encontraba dentro de `/home/japeto`.

Luego, con `ls`, se revisó el contenido del directorio.

Después se utilizó `cd /home` para regresar al directorio principal de usuarios y se confirmó el cambio con `pwd`.

Finalmente, con `ls`, se verificó que el usuario `japeto` existe dentro de `/home`.

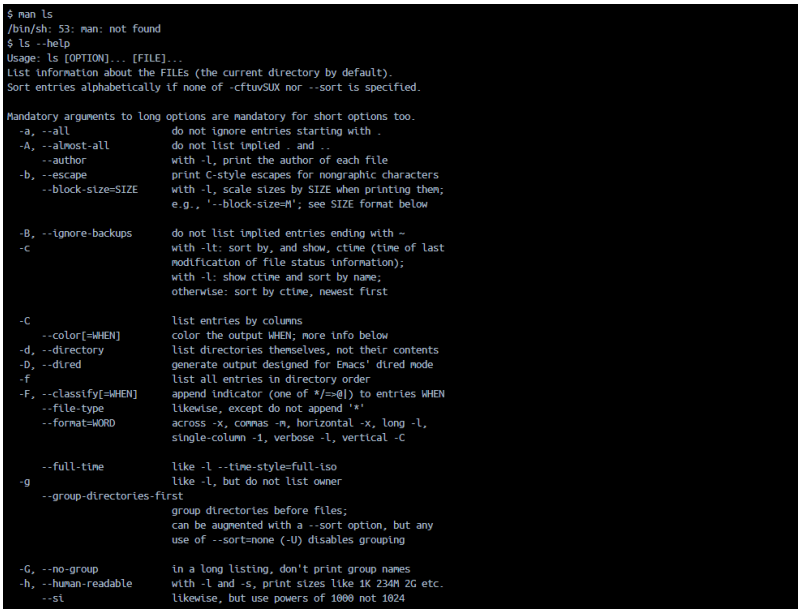

Imagen 2

Se intentó usar el comando `man ls` para ver el manual del comando ls, pero no estaba disponible porque la imagen Docker es mínima.

Por esta razón se utilizó `ls --help`, que permite ver las opciones y el uso básico del comando.

```
$ pwd
/home/japeto
$ mkdir roki
$ ls
roki
$ cd roki
$ pwd
/home/japeto/roki
$ ls
$
```

Imagen 3

Se utilizó `pwd` para verificar la ubicación actual.

Luego se creó un directorio llamado `roki` usando `mkdir`.

Con `ls` se confirmó que el directorio fue creado correctamente.

Después se ingresó al directorio con `cd roki` y se verificó la nueva ubicación con `pwd`.

Finalmente, con `ls`, se observó que el directorio estaba vacío.

```
$ touch file0.txt
$ ls
file0.txt
$ echo "content" > file.txt
$ cat file.txt
content
$
```

Imagen 4

Se utilizó `touch` para crear un archivo vacío.

Luego, con `ls`, se verificó que el archivo fue creado.

Después se utilizó `echo` para escribir contenido dentro de un archivo.

Finalmente, con `cat`, se visualizó el contenido almacenado.

```
$ cp file.txt file2.txt
$ ls
file.txt  file0.txt  file2.txt
$ mv file.txt file3.txt
$ ls
file0.txt  file2.txt  file3.txt
$ cat file3.txt
content
$
```

Imagen 5

Se utilizó cp para copiar un archivo a otro nombre.

Luego, con ls, se verificó que la copia se creó correctamente.

Después se utilizó mv para renombrar un archivo.

Finalmente, con cat, se confirmó que el contenido del archivo se mantuvo.

```
$ mkdir other
$ ls
other  roki
```

Imagen 6

Se utilizó el comando `mkdir` para crear un directorio llamado `other`.

Luego, con `ls`, se verificó que el directorio fue creado correctamente.

```
$ pwd
/home/japeto/roki
$ printf "Luna\nMax\nCoco\nNala\nRocky\n" > f001.txt
$ ls
f001.txt  file0.txt  file2.txt  file3.txt
$ f001.txt
/bin/sh: 116: f001.txt: not found
$ cat f001.txt
Luna
Max
Coco
Nala
Rocky
$ printf "Extracto corto de cancion\n" > f002.txt
$ printf "Nombre1\nNombre2\n" > f003.txt
$ ls
f001.txt  f002.txt  f003.txt  file0.txt  file2.txt  file3.txt
$ cp f001.txt ~/other
$ ls ~/other
f001.txt
$
```

Imagen 7

Se verificó la ubicación actual con `pwd`.

Luego se utilizó `printf` para crear un archivo con varios nombres en diferentes líneas.

Se verificó el contenido con `cat`.

Posteriormente se crearon más archivos usando `printf`.

Finalmente, se copió un archivo hacia otro directorio usando `cp` y se verificó la copia con `ls`.

```
$ mv f002.txt song.txt
$ mv f003.txt partner.txt
$ ls
f001.txt  file0.txt  file2.txt  file3.txt  partner.txt  song.txt
$ cat song.txt
Extracto corto de cancion
$ cat partner.txt
Nombre1
Nombre2
$
```

Imagen 8

Se utilizó `mv` para renombrar archivos.

Luego, con `ls`, se verificó que los nombres cambiaron correctamente.

Finalmente, con `cat`, se verificó que el contenido de los archivos se mantiene después de renombrarlos.

```
$ pwd
/home/japeto/roki
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
    8 pts/1    00:00:00 sh
   86 pts/1    00:00:00 ps
$
```

Imagen 9

Con ps, se visualizaron los procesos activos en ese momento, observando el proceso del shell y el proceso del comando ejecutado.

```
top - 13:34:25 up  1:09,  0 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:   3 total,   1 running,   2 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  31820.1 total,  30836.8 free,    922.2 used,    365.8 buff/cache
MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  30897.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 japeto    20   0    4608   2880   2688 S   0.0   0.0   0:00.00 bash
    8 japeto    20   0    2576   1344   1344 S   0.0   0.0   0:00.02 sh
   89 japeto    20   0    9076   4992   2880 R   0.0   0.0   0:00.00 top
```

Imagen 10

Se utilizó el comando `top` para monitorear los procesos del sistema en tiempo real.

Se pudo observar el uso de CPU, memoria RAM, memoria swap y los procesos activos dentro del sistema.

```
$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
overlay       1055762868 5082820 996976576   1% /
tmpfs               65536       0     65536   0% /dev
shm                 65536       0     65536   0% /dev/shm
/dev/sde      1055762868 5082820 996976576   1% /etc/hosts
tmpfs           16291908       0  16291908   0% /proc/acpi
tmpfs           16291908       0  16291908   0% /proc/scsi
tmpfs           16291908       0  16291908   0% /sys/firmware
$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:       32583820      944032    31577056        3788      374688    31639788
Swap:       8388608           0     8388608
$
```

Imagen 11

Se utilizó `df` para verificar el uso del espacio en disco del sistema.

Luego, con `free`, se revisó el uso de memoria RAM y memoria swap disponibles.

```
$ ping <0.0.0.0>
/bin/sh: 180: Syntax error: newline unexpected
$ curl -I https://www.google.com
HTTP/2 200
content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
content-security-policy-report-only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-_UpZX1ZzM3CJLbTgl8V9Q' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https: http:;report-uri https://csp.withgoogle.c
om/csp/gws/other-hp
reporting-endpoints: default="//www.google.com/httpservice/retry/jserror?ei=WjWLadaTCs-sqtsP5_aZoQc&cad=crash&error=Page%20Crash&jsel=1"
accept-ch: Sec-CH-Prefers-Color-Scheme
p3p: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
date: Tue, 10 Feb 2026 13:40:42 GMT
server: gws
x-xss-protection: 0
x-frame-options: SAMEORIGIN
expires: Tue, 10 Feb 2026 13:40:42 GMT
cache-control: private
set-cookie: AEC=AaJma5uUfTVqlv5DKLpPvXvK3nGJkF4M3C6P7ynxVf5tkQm2w_h2Gt_Csg; expires=Sun, 09-Aug-2026 13:40:42 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure; HttpOnly; SameSite=lax
set-cookie: NID=528=b0YguSPXBR-EVwno-hedkZJje1n5WvOaLPLtqpfYy3RcFxMYpLGQ5xuFOJMlAUlrd9gl34ZI0wB7ls9265eHAFDhRu9JKauh5PojhhNFdqUrIUWI_Xl-XeCEEu6sB3UT_qavBy7WxdYBTtP73h4VZVIviDKagpXy79XfMZY5E-UzcAfcYMc1iaONH2kRzP7Sn_T_yYPAuV7R
Qwafh0pnwgqFPjVrdw; expires=Wed, 12-Aug-2026 13:40:42 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly
set-cookie: __Secure-BUCKET=CJ4E; expires=Sun, 09-Aug-2026 13:40:42 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure; HttpOnly
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000

$
```

Imagen 12

Se intentó utilizar el comando `ping`, pero se presentó un error en la sintaxis.

Luego se utilizó `curl` hacia google.com para verificar conectividad a internet.

Se obtuvo una respuesta HTTP 200, confirmando conexión exitosa.

```
root@2d51425a8051:/# ping google.com
PING google.com (142.251.129.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=1 ttl=63 time=12.5 ms
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=2 ttl=63 time=12.6 ms
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=3 ttl=63 time=12.7 ms
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=4 ttl=63 time=11.4 ms
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=5 ttl=63 time=13.7 ms
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=6 ttl=63 time=14.4 ms
64 bytes from 142.251.129.206: icmp_seq=7 ttl=63 time=15.4 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6010ms
```

Imagen 13

Se utilizó `ping google.com` para verificar la conexión a internet.

Se observó respuesta correcta del servidor, con paquetes enviados y recibidos sin pérdidas, confirmando conectividad de red.

```
root@2d51425a8051:/# ping -c 4 javerianacali.edu.co
PING javerianacali.edu.co (45.223.125.167) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.223.125.167: icmp_seq=1 ttl=63 time=97.6 ms
64 bytes from 45.223.125.167: icmp_seq=2 ttl=63 time=96.1 ms
64 bytes from 45.223.125.167: icmp_seq=3 ttl=63 time=95.9 ms
64 bytes from 45.223.125.167: icmp_seq=4 ttl=63 time=97.1 ms

--- javerianacali.edu.co ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 95.904/96.681/97.597/0.696 ms
root@2d51425a8051:/#
```

Imagen 14

Se utilizó `ping -c 4 javerianacali.edu.co` para verificar la conexión hacia la página de la universidad.

Se observó respuesta correcta con paquetes enviados y recibidos sin pérdidas, confirmando conectividad.

```
root@2d51425a8051:/# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether e2:79:80:28:03:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@2d51425a8051:/#
```

Imagen 15

Se utilizó ip addr para visualizar las interfaces de red del sistema.

Se observó la interfaz loopback (lo) con dirección 127.0.0.1 y la interfaz principal eth0 con una dirección IP interna asignada por Docker.

```
root@2d51425a8051:/# netstat -ant
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
root@2d51425a8051:/#
```

Imagen 16

se utilizó netstat -ant para visualizar las conexiones de red activas.

No se observaron conexiones activas en ese momento, lo cual es normal en un contenedor sin tráfico.

```
root@2d51425a8051:/# wget http://speed.hetzner.de/10MB.bin
--2026-02-12 02:13:37--  http://speed.hetzner.de/10MB.bin
Resolving speed.hetzner.de (speed.hetzner.de)... 88.198.248.254, 88.198.248.254, 88.198.248.254
Connecting to speed.hetzner.de (speed.hetzner.de)|88.198.248.254|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1059 (1.0K) [text/html]
Saving to: '10MB.bin'

10MB.bin                                            100%[===================================================================================================>]   1.03K  --.-KB/s    in 0s

2026-02-12 02:13:37 (420 MB/s) - '10MB.bin' saved [1059/1059]

root@2d51425a8051:/# curl -L -o archivo2.bin http://speed.hetzner.de/1MB.bin
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  1059  100  1059    0     0   2780      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2786
root@2d51425a8051:/#
```

Imagen 17

Se utilizó wget para descargar un archivo desde internet.

Luego, se utilizó curl para descargar otro archivo, guardándolo con un nombre específico usando la opción -o.

```
root@2d51425a8051:/# ls -lh
total 76K
-rw-r--r--   1 root root 1.1K Dec 12  2024 10MB.bin
-rw-r--r--   1 root root 1.1K Feb 12 02:14 archivo2.bin
lrwxrwxrwx   1 root root    7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jul 10  2025 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Apr 22  2024 boot
drwxr-xr-x   5 root root  360 Feb 12 02:05 dev
drwxr-xr-x   1 root root 4.0K Feb 12 02:07 etc
drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Jan 13 02:11 home
lrwxrwxrwx   1 root root    7 Apr 22  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root    9 Apr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jan 13 02:04 media
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jan 13 02:04 mnt
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jan 13 02:04 opt
dr-xr-xr-x 328 root root    0 Feb 12 02:05 proc
drwx------   2 root root 4.0K Jan 13 02:11 root
drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Jan 13 02:11 run
lrwxrwxrwx   1 root root    8 Apr 22  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jul 10  2025 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jan 13 02:04 srv
dr-xr-xr-x  13 root root    0 Feb 12 02:05 sys
drwxrwxrwt   1 root root 4.0K Feb 12 02:13 tmp
drwxr-xr-x   1 root root 4.0K Jan 13 02:04 usr
drwxr-xr-x   1 root root 4.0K Jan 13 02:11 var
root@2d51425a8051:/#
```

Imagen 18

Se utilizó `ls -lh` para visualizar los archivos y su tamaño en formato legible.

Se verificó que los archivos descargados anteriormente estaban almacenados correctamente en el sistema.

```
$ ls
f001.txt  file0.txt  file2.txt  file3.txt  index.html  partner.txt  song.txt
$ nano script1.sh
$ ls
f001.txt  file0.txt  file2.txt  file3.txt  index.html  partner.txt  script1.sh  song.txt
$ chmod +x script1.sh
$
$ ./script1.sh
Hola, este es mi primer script
$
```

Imagen 19

Se utilizó `nano` para crear un script en Bash.

Luego, con `chmod +x`, se dieron permisos de ejecución al archivo.

Finalmente, el script se ejecutó correctamente mostrando el mensaje esperado.

```
$ ls
f001.txt  file0.txt  file2.txt  file3.txt  index.html  partner.txt  script1.sh  script2.sh  song.txt
$ cat script2.sh
#!/bin/bash

nombre="Rokey"

for i in 1 2 3 4 5
do
  if [ $(( i % 2 )) -eq 0 ]; then
    echo "$nombre"
  else
    echo "hola"
  fi
done

$ bash script2.sh
hola
Rokey
hola
Rokey
hola
$
```

Imagen 20

Se utilizo ls para ver los archivos, luego cat para ver el script creado y terminamos con un bash para ejecutar el script anteriormente creado y mostrar su salida.